Rapport final - PJT 17 :
Contrôle par IA de convertisseur modulaire d'électronique de puissance

Élèves

KOTLIK Martín Javier

MESA LONDOÑO Juanita

ELHOUSNI Yahya

ELMADANY Achraf

MEBSOUT Ilyass

Enseignant

GRUSON François

École nationale supérieure d'Arts et Métiers, Lille

PJT 2025-2026

3 Juin 2026

Sommaire

1. Introduction 4
1.1. Contexte du projet 4
1.2. Problématique 5
1.3. Objectifs du projet 6
2. Présentation du système étudié 7
2.1. Principe du convertisseur modulaire multiniveau (MMC) 7
2.1.1. Structure d'un MMC 7
2.1.2. Principe de fonctionnement 8
2.1.3. Rôle des sous-modules 9
2.1.4. Intérêt du découpage de la tension 10
2.1.5. Avantages principaux 10
2.1.6. Organisation de la commande d'un MMC 11
3. Démarche du projet 11
4. Méthodologie 12
4.1. Hypothèses de modélisation 12
4.2. Modèle de simulation retenu 12
4.3. Validation du modèle sans loi de commande 13
4.4. Détermination du nombre de sous-modules à insérer 13
5. Contrôle Rapproché et Algorithmes de commande 15
5.1. Lois classiques/ heuristiques 15
5.1.1. Loi Nearest Level Modulation (NLM) 15
5.1.2. Loi Min-Max 16
5.2. Lois améliorées ou hybrides 17
5.2.1. Algorithme d'équilibrage développé au L2EP 17
5.2.2. Loi Mixed 18
5.2.3. Loi hybride 19
5.2.4. Loi Perfect sort + ATB 20
5.3. Lois optimisées par Machine Learning (IA) 21
5.3.1. Loi Recuit Simulé 21
5.3.2 Algorithme génétique 22
6. Résultats obtenus 23
6.1. Critères d'évaluation des lois de commande 23
6.2 Construction des surfaces de compromís 23
6.3. Comparaison des lois optimisées 24
6.4. Analyse et discussion 25
7. Conclusion et perspectives 26
7.1. Conclusion 26
7.2. Perspectives 26
7.3. Prochaines étapes 27
8. Références 28
9. Anexes 28

Liste de Figure

Figure 1	HVDC	4
Figure 2	Architecture générale du contrôle d'un convertisseur	5
Figure 3	Convertisseur MMC	7
Figure 4	Variation de puissance sur l'onduleur 2 niveaux commandé en MLI	8
Figure 5	Principe de fonctionnement d'un convertisseur à deux niveaux, représentation monophasée	8
Figure 6	Principe de fonctionnement d'un convertisseur à 4 niveaux, 2 bras, représentation monophasée	9
Figure 7	Schéma du sous-module en demipont et en pont complet.	9
Figure 8	Démarche du projet	11
Figure 9	Organigramme de la loi NLM	15
Figure 10	Organigramme de la loi Min-Max	16
Figure 11	Organigramme de l'algorithme d'équilibrage développé au L2EP	17
Figure 12	Organigramme de la loi Mixed	18
Figure 13	Organigramme de la loi hybride	19
Figure 14	Organigramme de la loi Perfect sort + ATB	20
Figure 15	Organigramme de la loi recuit simulé	21
Figure 16	Organigramme de l'algorithme génétique	22
Figure 17	Surfaces de compromís	23
Figure 18	Comparaison des lois optimisées	24

1. Introduction

1.1. Contexte du projet

La transition énergétique entraîne une intégration croissante des énergies renouvelables dans les réseaux électriques. Parmi elles, l'éolien offshore occupe une place importante, car il permet de produire de grandes quantités d'énergie loin des zones habitées. Cependant, cette énergie doit ensuite être transportée sur de longues distances vers le réseau terrestre. Pour cela, les liaisons HVDC, c'est-à-dire les liaisons à courant continu haute tension, sont particulièrement adaptées, car elles permettent de transporter de très fortes puissances avec des pertes limitées.

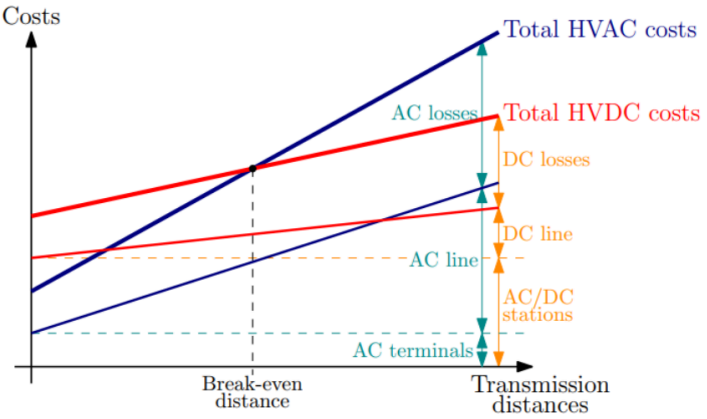


Figure 1. HVDC [F. Gruson ,2022]

Dans ce type d'installation, les convertisseurs de puissance jouent un rôle essentiel. Ils permettent de transformer l'énergie électrique entre courant alternatif et courant continu, tout en contrôlant précisément la tension, le courant et la puissance échangée avec le réseau. Les convertisseurs classiques ne sont pas adaptés à ces niveaux de tension très élevés, car les composants semi-conducteurs ne peuvent supporter qu'une tension limitée. C'est pourquoi les convertisseurs modulaires multiniveaux, appelés MMC, sont aujourd'hui largement étudiés et utilisés pour les applications HVDC.

Dans ce contexte, la loi de commande des sous-modules joue un rôle central. Chaque stratégie de commutation détermine quels sous-modules sont activés ou désactivés à chaque instant, influençant à la fois les pertes, l'équilibrage des tensions des condensateurs et la durée de vie des composants. L'enjeu économique est considérable : Une installation de 1 GW, avec une amélioration du rendement de seulement 0,05 % permet d'économiser plusieurs gigawattheures par an, qui, au prix moyen du kilowattheure en France, correspond à plus de 100 000 € d'économies annuelles pour une seule installation, grâce à la réduction des pertes énergétiques, des besoins de refroidissement et de l'usure des équipements. Ainsi, même une amélioration marginale des lois de commande peut avoir un impact majeur sur la rentabilité et la fiabilité globale du système

1.2. Problématique

La commande des sous-modules d'un convertisseur MMC constitue un enjeu majeur, tant du point de vue scientifique que du point de vue industriel. De nombreuses stratégies de commande rapprochée ont été proposées dans la littérature, reposant sur des règles heuristiques ou analytiques, telles que le tri des tensions de condensateurs, la prise en compte du signe du courant ou encore la minimisation des écarts de tension internes.

Précisément, la problématique centrale réside dans le choix de la stratégie de commande des sous-modules. En effet, chaque loi de commande implique des compromis directs entre plusieurs enjeux clés :

- La qualité du suivi de la référence de tension
- L'équilibrage des tensions des condensateurs
- Les pertes générées par les commutations
- La durée de vie des composants

Une stratégie peut donc être efficace pour réduire les commutations, mais moins performante pour équilibrer les tensions internes, ou inversement.

Cette décision est d'autant plus complexe qu'elle doit être prise très rapidement. Comme le montre la Figure 2, l'architecture de commande d'un convertisseur est organisée en plusieurs niveaux. Les niveaux supérieurs, comme le contrôle de puissance ou d'énergie, disposent de temps de calcul plus longs. En revanche, le contrôle rapproché, qui comprend la modulation et l'insertion des sous-modules, agit sur des temps très courts, de l'ordre de quelques microsecondes à quelques dizaines de microsecondes.

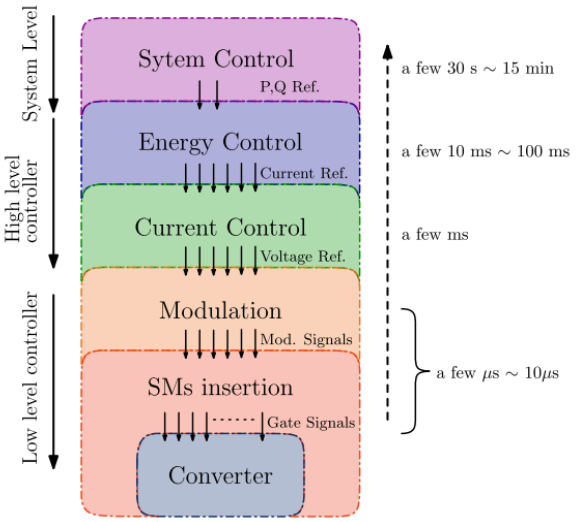


Figure 2. Architecture générale du contrôle d'un convertisseur. [F. Gruson ,2022]

Cette contrainte de temps rend le problème difficile à résoudre. En effet, pour un bras contenant N sous-modules, chaque sous-module peut être soit inséré, soit contourné. Le nombre de combinaisons possibles est donc égal à 2^N. Pour un convertisseur comportant 400 sous-modules dans un bras, cela représente $2.58\,e^{+120}$ possibilités. Il est donc impossible de tester toutes les configurations à chaque instant. La loi de commande doit alors choisir rapidement une solution pertinente, sans parcourir toutes les possibilités.

L'objectif du projet est donc d'analyser et de comparer différentes lois de commande, puis d'explorer l'apport de méthodes d'optimisation ou d'intelligence artificielle afin d'améliorer le compromis entre performance électrique, réduction des pertes et fiabilité du système.

1.3. Objectifs du projet

Dans un premier temps, le projet vise à développer un modèle de simulation représentatif du fonctionnement réel d'un MMC, intégrant explicitement la dynamique des sous-modules, des condensateurs, des courants de bras et des échanges de puissance entre les parties AC et DC. Ce modèle constitue un socle indispensable pour analyser finement l'impact des décisions de commutation sur les grandeurs internes et les performances globales du convertisseur.

Sur cette base, l'objectif est ensuite d'implémenter et d'analyser des lois de commande classiques de référence, afin de mettre en évidence leurs avantages, leurs limites et les compromis fondamentaux qu'elles imposent entre qualité de la tension synthétisée, équilibrage des tensions des condensateurs et activité de commutation. Cette étape permet d'identifier clairement les leviers d'amélioration et les verrous associés aux approches déterministes traditionnelles.

Enfin, l'objectif central et structurant du projet était de préparer l'intégration de méthodes basées sur l'intelligence artificielle pour la commande des sous-modules du MMC. L'ambition est de concevoir, des lois de commande capables d'apprendre et d'adapter dynamiquement les décisions de commutation en fonction de l'état interne du convertisseur et des conditions de fonctionnement, afin de trouver un compromis optimal entre performance électrique et contraintes technologiques, dépassant ainsi les limitations des lois de commande classiques.

2. Présentation du système étudié

2.1. Principe du convertisseur modulaire multiniveau (MMC)

Le MMC (Modular Multilevel Converter), est une structure de conversion de puissance utilisée pour convertir l'énergie électrique entre une source continue et une source alternative.

Il peut fonctionner selon deux modes :

- Mode onduleur : Conversion d'une tension continue en tension alternative sinusoïdale.
- Mode redresseur : Conversion d'une tension alternative en tension continue régulée.

2.1.1. Structure d'un MMC

Pour chaque phase, le MMC est constitué d'un bras supérieur et un bras inférieur.

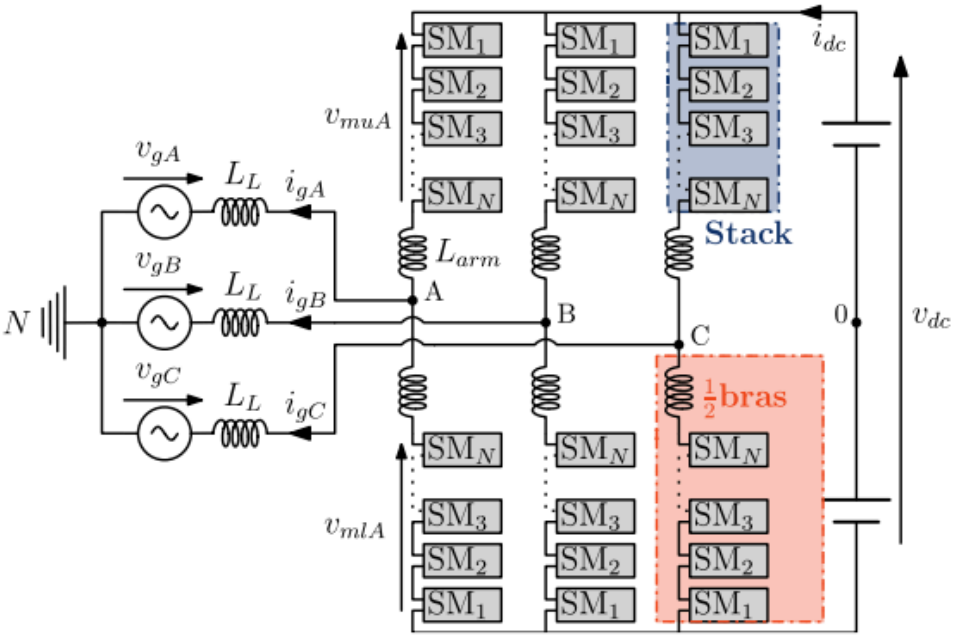


Figure 3. Convertisseur MMC [F. Gruson ,2022]

Chaque bras comporte une inductance de bras et un grand nombre de sous-modules connectés en série. Ces sous-modules peuvent être présents en dizaines, voire en centaines, selon le niveau de tension et de puissance visé.

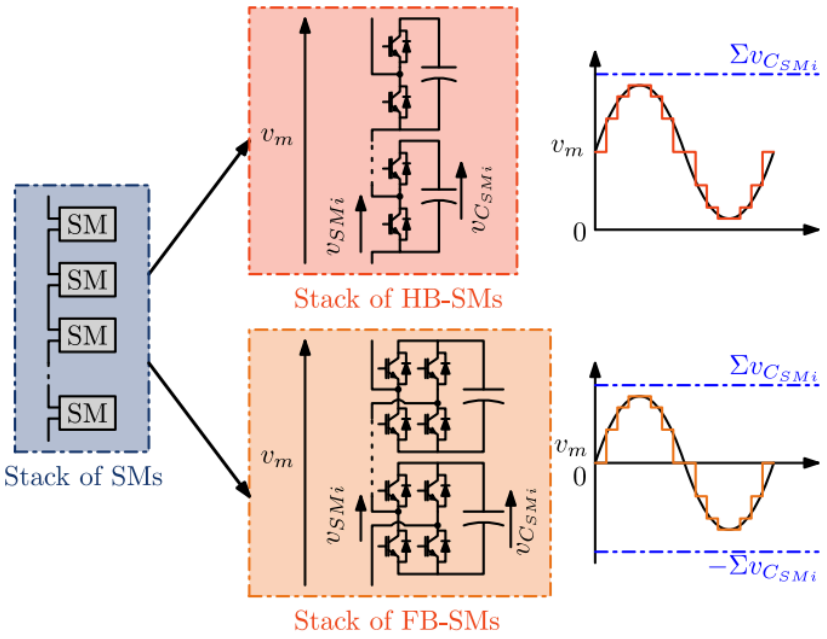


Figure 4. Variation de puissance sur l'onduleur 2 niveaux commandé en MLI [F. Gruson ,2022]

Chaque sous-module est équipé d'un condensateur et d'éléments de commutation. Il peut être commandé de manière à être inséré dans le bras ou bypassé.

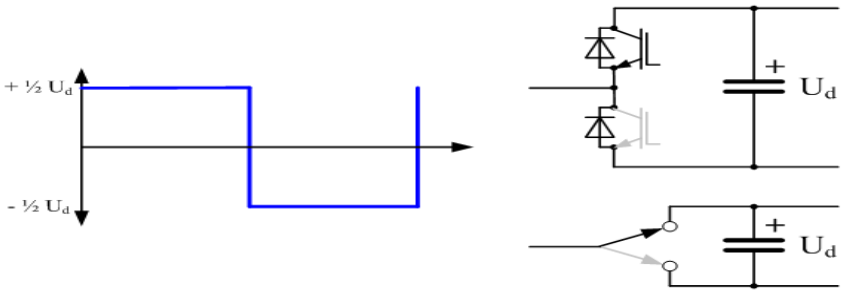


Figure 5. Principe de fonctionnement d'un convertisseur à deux niveaux, représentation monophasée [Clampower, 2012]

2.1.2. Principe de fonctionnement

Le principe du MMC repose sur l'insertion contrôlée d'un nombre variable de sous-modules dans chaque bras. Lorsqu'un sous-module est inséré, il apporte sa propre tension, correspondant à une petite contribution à la tension totale du bras. Lorsqu'il est bypassé, il ne participe pas directement à la tension du bras.

L'addition successive des tensions des sous-modules insérés permet de reconstruire une tension de sortie composée de plusieurs niveaux. Cette tension se rapproche fortement d'une forme sinusoïdale.

Ainsi, la qualité de la forme d'onde dépend principalement du nombre de sous-modules utilisés et la loi de commande appliquée. Plus le nombre de sous-modules est élevé, plus la tension reconstruite est proche d'une sinusoïde.

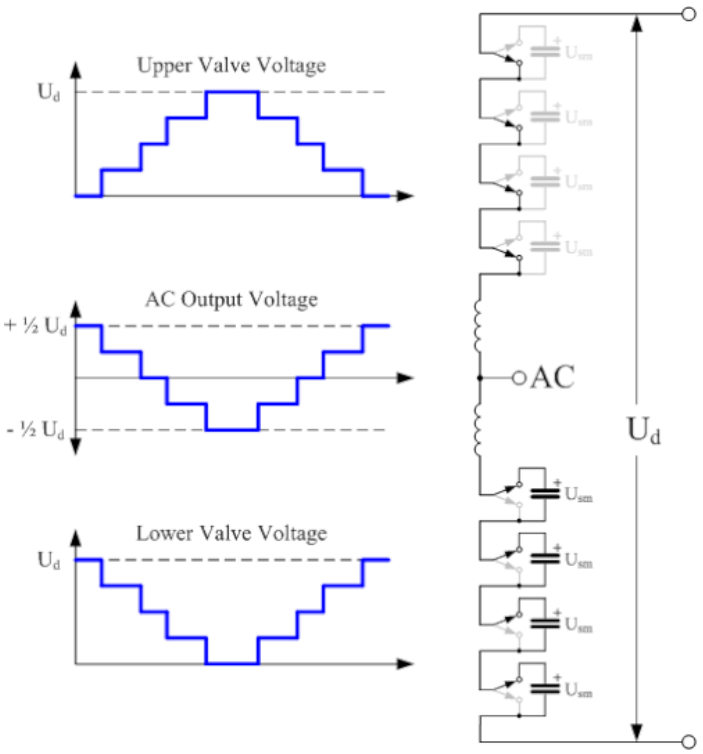


Figure 6. Principe de fonctionnement d'un convertisseur à 4 niveaux, 2 bras, représentation monophasée [Clampower, 2012]

2.1.3. Rôle des sous-modules

Chaque sous-module (SM) du convertisseur multiniveau modulaire est modélisé comme un élément de stockage d'énergie constitué principalement d'un condensateur flottant associé à une cellule de commutation (demi-pont ou pont complet).

Dans le cas d'un demi-pont, le sous-module ne peut fournir qu'une tension positive ou nulle, avec une structure simple et des pertes réduites, tandis que le pont complet permet l'application de tensions positive, nulle ou négative au bras, offrant une meilleure capacité de contrôle et de gestion des défauts au prix d'une complexité et de pertes accrues.

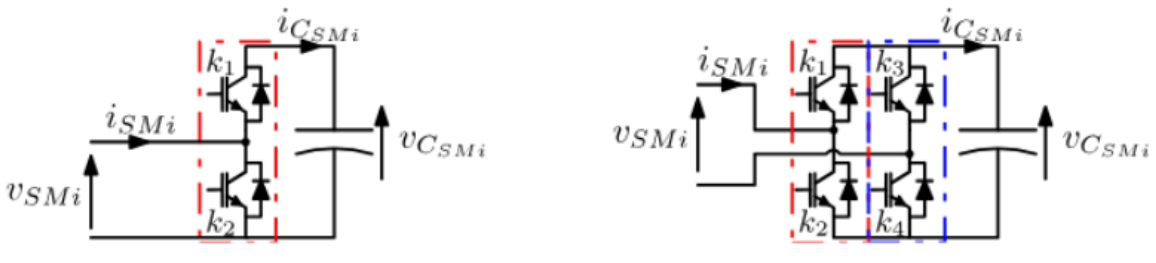


Figure 7. Schéma du sous-module en demipont et en pont complet.

Lorsque le sous-module est inséré, la tension appliquée est égale à la tension instantanée du condensateur :

$$vSM(t) = vC\ (t)$$

La dynamique du condensateur est directement liée au courant de bras :

$$\frac{dv_c}{d_t} = \frac{i_{SM}}{C_{SM}}$$

Cette équation montre que la tension d'un sous-module dépend directement du courant qui le traverse lorsqu'il est inséré. C'est pour cette raison que le choix des sous-modules à insérer n'est pas neutre : il influence l'équilibrage des tensions internes du MMC.

Les sous-modules d'un même demi-bras étant connectés en série, la tension de bras résulte de la somme des tensions des sous-modules insérés, comme on montre dans la Figure 6.

Où *Nins* (*t*) représente le nombre de sous-modules insérés à l'instant considéré. Ce principe permet la synthèse d'une tension multiniveau approchant une forme sinusoïdale avec un faible contenu harmonique de basse fréquence.

2.1.4. Intérêt du découpage de la tension

À très haute tension, il n'existe pas de module de contrôle capable de supporter directement de tels niveaux de tension. Il est donc nécessaire de diviser la tension totale en plusieurs niveaux plus faibles.

Cette répartition permet de contrôler chaque sous-tension à l'aide de modules adaptés, tout en obtenant une tension globale élevée à la sortie du convertisseur.

2.1.5. Avantages principaux

Le convertisseur modulaire multiniveau présente plusieurs avantages importants :

- Tension de sortie très proche d'une sinusoïde
- Faible distorsion harmonique
- Pertes réduites
- Répartition modulaire de la tension
- Facilement extensible grâce à des modules enfichables (possibilité d'intégrer un nombre variable de racks dans le système)

2.1.6. Organisation de la commande d'un MMC

La commande d'un MMC est structurée en plusieurs niveaux, comme le montre la Figure 2. Les niveaux supérieurs définissent les grandeurs globales à contrôler, comme la puissance, l'énergie ou le courant. Ces niveaux ne commandent pas directement les sous-modules : ils fournissent des références aux niveaux inférieurs.

Le contrôle rapproché correspond au niveau le plus proche du convertisseur. Il transforme la référence de tension en ordres de commutation pour les sous-modules. Il décide donc, à chaque pas de calcul, quels sous-modules sont insérés et lesquels sont contournés. Cette partie est critique, car elle doit être exécutée très rapidement et influence directement l'équilibrage des tensions internes et les pertes par commutation.

3. Démarche du projet

Dans une première phase du projet, s'étendant de septembre 2025 à la mi-janvier 2026, le travail s'est concentré sur l'implémentation, la validation et la comparaison de ces deux lois de commande classiques afin d'identifier leurs limites et les compromis fondamentaux entre qualité de tension, équilibrage des condensateurs et pertes de commutation.

À partir de la mi-janvier 2026 et jusqu'à la mi-mai 2026, le travail a évolué vers le développement de lois de commande hybrides. Ces nouvelles stratégies visent à combiner les avantages des approches précédentes, en recherchant un compromis plus efficace entre précision du suivi de la tension et réduction de l'activité de commutation. L'objectif est d'améliorer les performances globales du convertisseur tout en conservant une complexité de mise en œuvre raisonnable.

L'évaluation des performances repose sur trois critères principaux : la qualité du suivi de la tension, l'équilibrage des tensions des condensateurs et le nombre total de commutations. Cette méthodologie permet de mettre en évidence le compromis fondamental entre performance électrique et contraintes de commutation, ainsi que l'apport potentiel des stratégies hybrides.

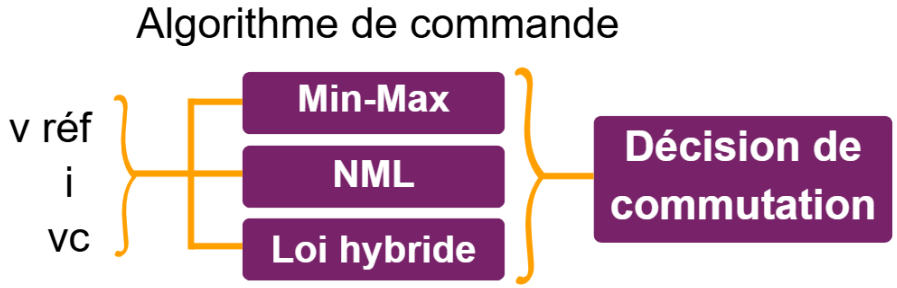


Figure 8. Démarche du projet

4. Méthodologie

L'étude repose sur la modélisation et la simulation d'un convertisseur modulaire multiniveau (MMC) afin d'analyser l'impact des lois de commande sur ses performances. Le travail est réalisé sous MATLAB, en considérant un modèle triphasé simplifié du convertisseur.

L'objectif est de reproduire les principales dynamiques électriques et énergétiques du MMC, puis d'évaluer l'influence de différentes stratégies de commande sur la qualité de la tension synthétisée, l'équilibrage des tensions des condensateurs et le nombre total de commutations.

4.1. Hypothèses de modélisation

Le MMC est représenté à partir de hypothèses simplificatrices :

- Réseau AC triphasé idéal à fréquence fixe (50 Hz) et impédance équivalente (*Rg, Lg*).
- Bus DC imposé, modélisé par une source de tension continue idéale.
- Bras supérieurs et inférieurs symétriques, avec des paramètres identiques (hors décalage 120°).
- Sous-modules identiques, possédant la même capacité et les mêmes pertes.
- Comportement étudié en régime dynamique, avec un pas de temps fixe.

Ces hypothèses permettent de se concentrer sur les phénomènes essentiels liés aux échanges d'énergie, aux courants de bras et aux tensions internes.

4.2. Modèle de simulation retenu

Le modèle MATLAB utilisé représente le fonctionnement dynamique d'un MMC triphasé à partir des grandeurs principales du convertisseur. Pour chaque phase, les courants de bras sont calculés à partir du courant réseau et du courant différentiel continu. Les tensions des bras supérieur et inférieur sont ensuite obtenues à partir de la tension continue et de la tension alternative de référence.

Ce modèle permet de suivre l'évolution des tensions des condensateurs des sous-modules au cours du temps. À chaque pas de calcul, la loi de commande choisit le nombre de sous-modules à insérer et met à jour leur état. La tension synthétisée par le convertisseur est alors comparée à la tension de référence afin d'évaluer la qualité du suivi.

Pour construire ce modèle, on s'appuie sur les grandeurs de bras du MMC. Les tensions modulées des bras supérieur et inférieur peuvent s'écrire, en première approximation :

$$v_{mu} = V_{diff} - V_v$$

$$v_{ml} = V_{diff} + V_v$$

où V_{diff} est la tension continue du bus DC et V_v la tension alternative interne à générer par le convertisseur. Ces relations montrent que chaque bras doit produire une tension composée d'une partie continue, liée au bus DC, et d'une partie alternative, liée à la tension de sortie souhaitée.

Les courants de bras sont ensuite décomposés à partir du courant différentiel et du courant de phase. Dans le cas d'une phase, on obtient :

$$i_u = I_{diff} + \frac{i_g}{2}$$

$$i_l = I_{diff} - \frac{i_g}{2}$$

où i_u et i_l sont les courants des bras supérieur et inférieur, i_g le courant côté AC, et I_{diff} le courant différentiel lié au transfert de puissance entre les côtés AC et DC.

Ces équations constituent la base du modèle MATLAB : elles permettent de calculer, à chaque pas de temps, les tensions et les courants appliqués aux bras du MMC avant d'étudier l'effet des lois de commande sur l'insertion des sous-modules.

4.3. Validation du modèle sans loi de commande

Avant d'étudier les lois de commande, le modèle MATLAB a d'abord été testé en boucle ouverte. L'objectif est de vérifier que les grandeurs électriques calculées sont cohérentes avec le fonctionnement attendu d'un MMC.

Les formes d'onde obtenues pour la tension et le courant de bras sont régulières et périodiques. La puissance instantanée du bras oscille autour de zéro : elle devient positive lorsque les condensateurs se chargent, puis négative lorsqu'ils se déchargent. Sur une période complète, sa valeur moyenne reste proche de zéro, ce qui montre qu'il n'y a pas d'accumulation nette d'énergie dans les sous-modules.

Cette première validation confirme que le modèle respecte l'équilibre énergétique du MMC en régime établi. Il peut donc être utilisé comme base pour introduire ensuite les lois de commande et comparer leur effet sur le suivi de tension, l'équilibrage des condensateurs et le nombre de commutations.

4.4. Détermination du nombre de sous-modules à insérer

À chaque pas de calcul, le convertisseur doit déterminer combien de sous-modules doivent être insérés dans chaque bras pour obtenir la tension demandée. Dans le modèle, cette étape est réalisée à partir de la tension de référence du bras et de la tension moyenne des condensateurs.

À chaque pas de calcul, la tension de référence est transformée en un nombre entier de sous-modules à insérer. Pour cela, on calcule d'abord les tensions demandées aux deux bras :

$$v_{mu}(t) = \frac{V_{dc}}{2} - v_{ref}(t)$$

$$v_{ml}(t) = \frac{V_{dc}}{2} + v_{ref}(t)$$

Le nombre de sous-modules à insérer est ensuite obtenu par arrondi :

$$n_u(t) = round\left(\frac{v_{mu}(t)}{V_{Cmoy}(t)}\right)$$

$$n_l(t) = round\left(\frac{v_{ml}(t)}{V_{Cmoy}(t)}\right)$$

où $V_{Cmoy}(t)$ représente la tension moyenne des condensateurs des sous-modules. La fonction round permet d'obtenir un nombre entier de sous-modules, car il n'est pas possible d'insérer une fraction de sous-module.

Une fois les valeurs $n_u(t)$ et $n_l(t)$ calculées, la loi de commande doit choisir quels sous-modules précis seront insérés parmi les N disponibles. C'est cette étape de sélection qui différencie les stratégies étudiées dans ce projet.

5. Contrôle Rapproché et Algorithmes de commande

Deux lois de commande principales ont d'abord été implémentées et analysées : la loi Min-Max, orientée vers l'équilibrage des tensions et la réduction du nombre de commutations, et la loi Nearest Level Modulation (NLM), privilégiant la qualité du suivi de la tension de référence au prix d'une activité de commutation plus élevée.

5.1. Lois classiques/ heuristiques

5.1.1. Loi Nearest Level Modulation (NLM)

La loi Nearest Level Modulation (NLM) consiste à synthétiser la tension de sortie du MMC en sélectionnant, à chaque instant, le niveau de tension discret le plus proche de la tension de référence. Le nombre de sous-modules à insérer dans chaque bras est calculé à partir de la tension demandée et de la tension moyenne des condensateurs. Cette méthode permet d'obtenir une tension de sortie très proche de la référence, avec une faible erreur de suivi et une bonne qualité d'onde. En revanche, les transitions fréquentes entre niveaux entraînent un nombre élevé de commutations, ce qui augmente les pertes et la sollicitation des composants.

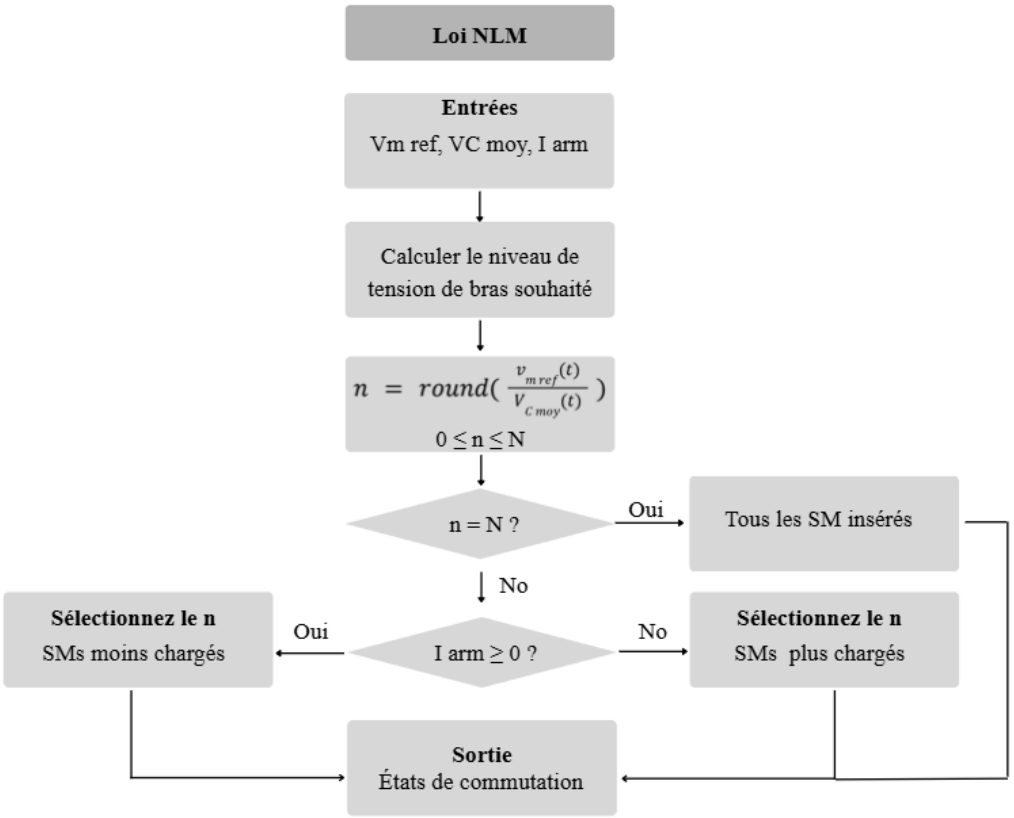


Figure 9. Organigramme de la loi NLM

5.1.2. Loi Min-Max

La loi Min-Max est une stratégie d'équilibrage des tensions des condensateurs des sous-modules. Son principe consiste à sélectionner les sous-modules les plus chargés ou les moins chargés selon le signe du courant de bras, afin de favoriser naturellement la charge ou la décharge des condensateurs et réduire les écarts de tension internes. Cette méthode limite fortement le nombre de commutations et réduit les pertes de switching. Cependant, elle n'optimise pas directement le suivi de la tension de référence, ce qui peut dégrader la qualité de la tension synthétisée.

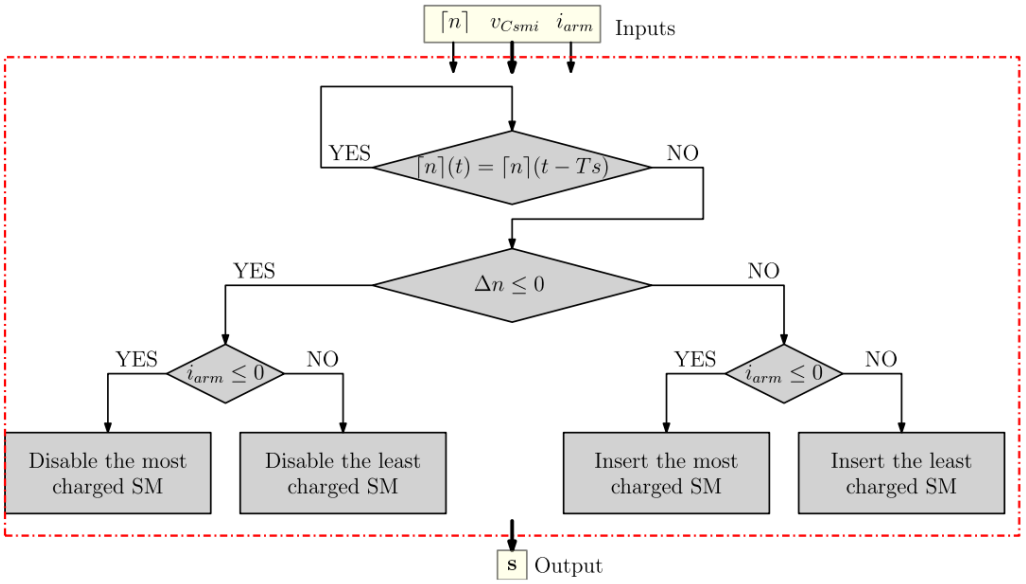


Figure 10. Organigramme de la loi Min-Max [F. Gruson ,2022]

5.2. Lois améliorées ou hybrides

5.2.1. Algorithme d'équilibrage développé au L2EP

L'algorithme d'équilibrage développé au L2EP repose sur une stratégie hybride combinant une sélection Min-Max et une rotation circulaire des sous-modules. Une partie des sous-modules est choisie selon leur tension afin d'assurer l'équilibrage énergétique, tandis que l'autre partie est sélectionnée par rotation pour répartir uniformément les commutations entre tous les modules. Le paramètre α permet d'ajuster la proportion entre les deux méthodes. Cette approche hybride cherche à obtenir un meilleur compromis entre qualité du suivi de tension, équilibrage des condensateurs et réduction du nombre de commutations.

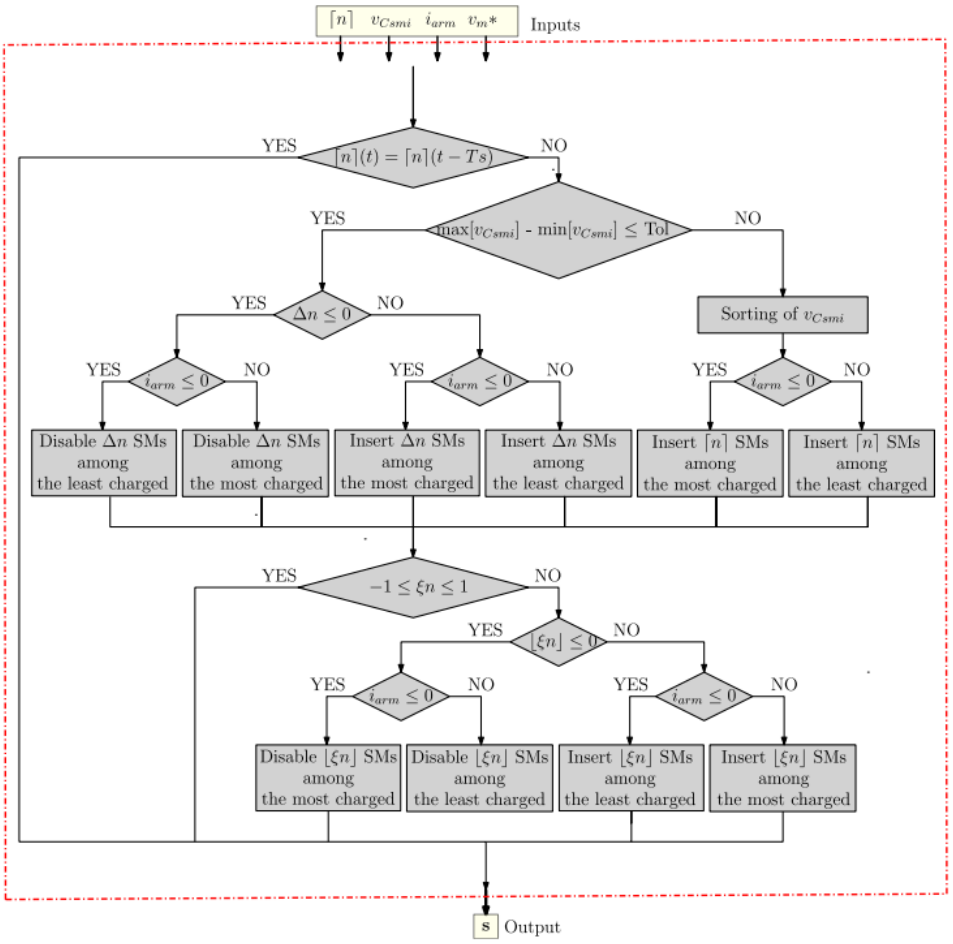


Figure 11. Organigramme de l'algorithme d'équilibrage développé au L2EP [F. Gruson ,2022]

5.2.2. Loi Mixed

La loi Mixed combine deux une sélection de type Min-Max basée sur les tensions des condensateurs, et une rotation circulaire visant à répartir uniformément les commutations. À chaque instant, le nombre de sous-modules à insérer n_{ref} est calculé à partir de la référence de tension. Il est ensuite réparti selon le paramètre α.

La partie Min-Max choisit les condensateurs en fonction du signe du courant : les moins chargés pour les recharger ou les plus chargés pour les décharger, ce qui améliore l'équilibrage des tensions. La partie rotation sélectionne les sous-modules de manière cyclique afin de répartir les commutations entre tous les composants. Cette loi permet d'équilibrer les tensions des condensateurs tout en réduisant et répartissant les commutations.



Figure 12. Organigramme de la loi Mixed

5.2.3. Loi hybride

La loi hybride Refresh Time + Tolerance-Based Sort combine deux principes complémentaires. Le premier consiste à ne pas recalculer le tri des sous-modules à chaque pas de temps, mais seulement après un temps de rafraîchissement TrefreshT_{refresh}Trefresh. Cela permet de réduire le nombre de commutations inutiles, car la sélection des sous-modules est conservée pendant une certaine durée. Le second principe repose sur une bande de tolérance autour de la tension moyenne des condensateurs : si les tensions des sous-modules déjà insérés restent dans une zone acceptable, la loi évite de modifier leur état.

À chaque instant, l'algorithme calcule d'abord le nombre de sous-modules à insérer afin de synthétiser la tension demandée. Ensuite, il vérifie si le temps de rafraîchissement est atteint. Si c'est le cas, un nouveau tri de type Min-Max est effectué afin de sélectionner les sous-modules les plus adaptés selon le signe du courant. Sinon, la sélection précédente est conservée lorsque l'écart de tension reste inférieur à la tolérance fixée. Cette loi permet donc de limiter les commutations tout en maintenant un certain équilibrage des tensions des condensateurs.

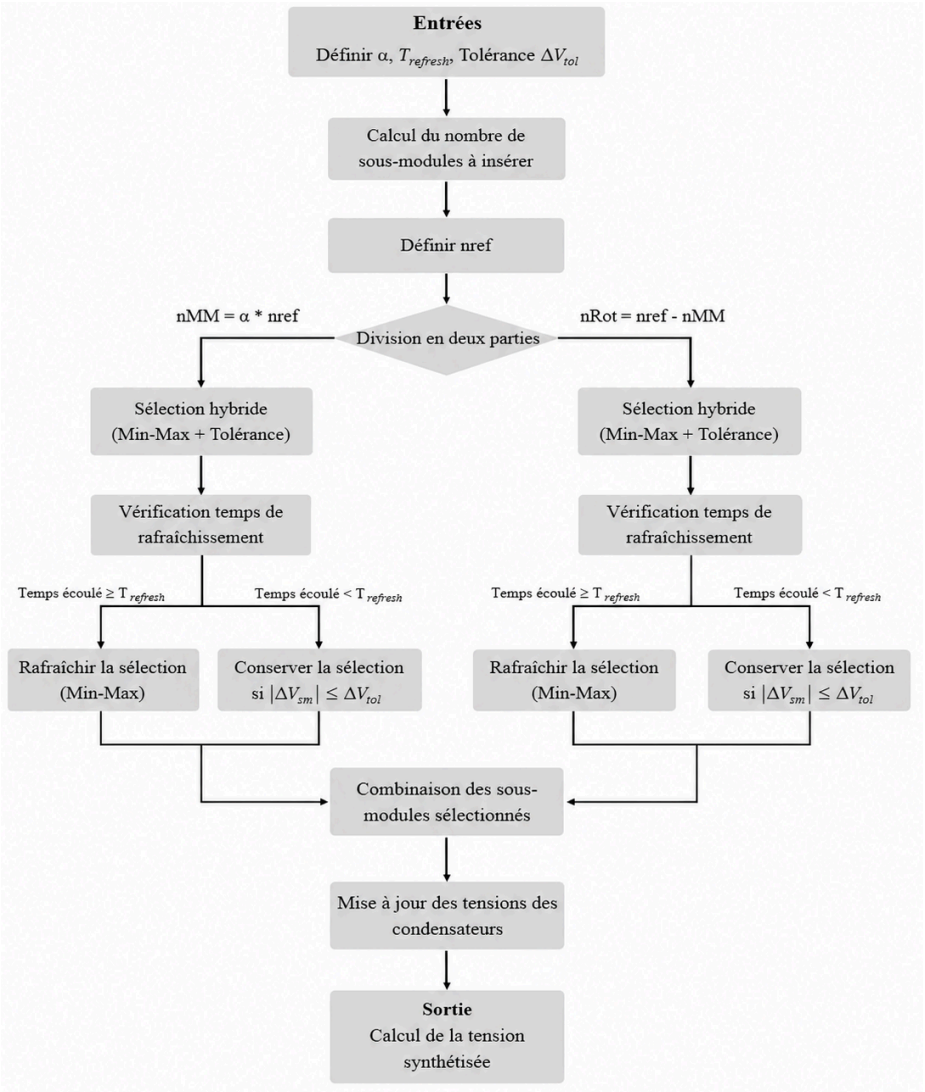


Figure 13. Organigramme de la loi hybride

5.2.4. Loi Perfect sort + ATB

L'organigramme de la Figure 14 présente le fonctionnement de la loi de commande hybride Perfect Sort + ATB. À chaque instant de calcul, l'algorithme reçoit en entrée la tension de référence Vm ref, la tension capacitive moyenne VC moy et le courant de bras Iarm. Une première condition évalue l'écart entre la tension mesurée et la référence : si cet écart dépasse le seuil ε, un tri correctif complet (Perfect Sort) est immédiatement déclenché afin de rétablir l'équilibre des tensions des sous-modules. Dans le cas contraire, une seconde condition vérifie si l'ordre d'insertion [n] a été modifié depuis le pas précédent ; si c'est le cas, le Perfect Sort est également appliqué. Si aucune des deux conditions n'est satisfaite, l'algorithme Active le mode ATB (gel des ordres), qui maintient la séquence de commutation précédente sans recalcul, limitant ainsi le nombre de commutations et les pertes par commutation associées. Dans tous les cas, la sortie de l'algorithme est constituée des signaux de commande transmis aux sous-modules du bras.

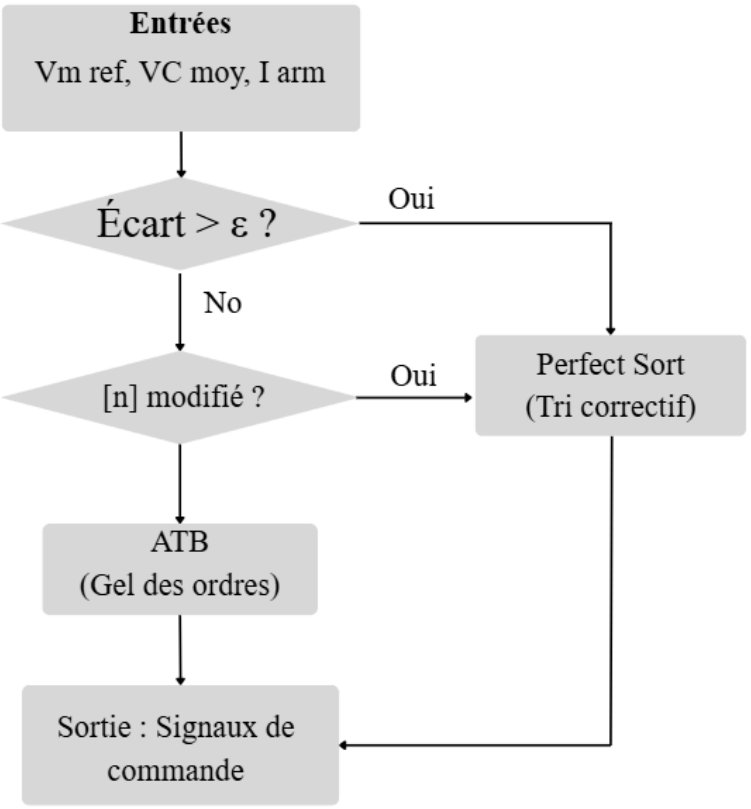


Figure 14. Organigramme de la loi Perfect sort + ATB

5.3. Lois optimisées par Machine Learning (IA)

5.3.1. Loi Recuit Simulé

Le code applique le recuit simulé comme une loi de sélection discrète des sous-modules du MMC. À chaque pas de temps, on calcule d'abord le nombre de sous-modules à insérer dans le bras supérieur et inférieur afin de suivre la référence de tension. Cependant, cette étape ne détermine pas quels sous-modules doivent être utilisés. Le rôle du recuit simulé est donc de choisir la meilleure combinaison possible de sous-modules parmi toutes les possibilités, en partant d'un état initial proche de l'état précédent pour limiter les commutations inutiles.

L'optimisation repose sur une fonction de coût appelée énergie, qui regroupe trois objectifs : réduire l'erreur entre la tension synthétisée et la tension de référence, limiter la dispersion des tensions des condensateurs, et réduire le nombre de commutations. À chaque itération interne, l'algorithme modifie légèrement la combinaison courante en échangeant un sous-module inséré avec un sous-module non inséré. Si cette nouvelle combinaison améliore l'énergie, elle est acceptée ; sinon, elle peut quand même être acceptée avec une probabilité dépendant de la température. Cette température diminue progressivement pendant les itérations du recuit, ce qui permet d'explorer largement les solutions au début, puis de converger vers une solution plus stable à la fin.

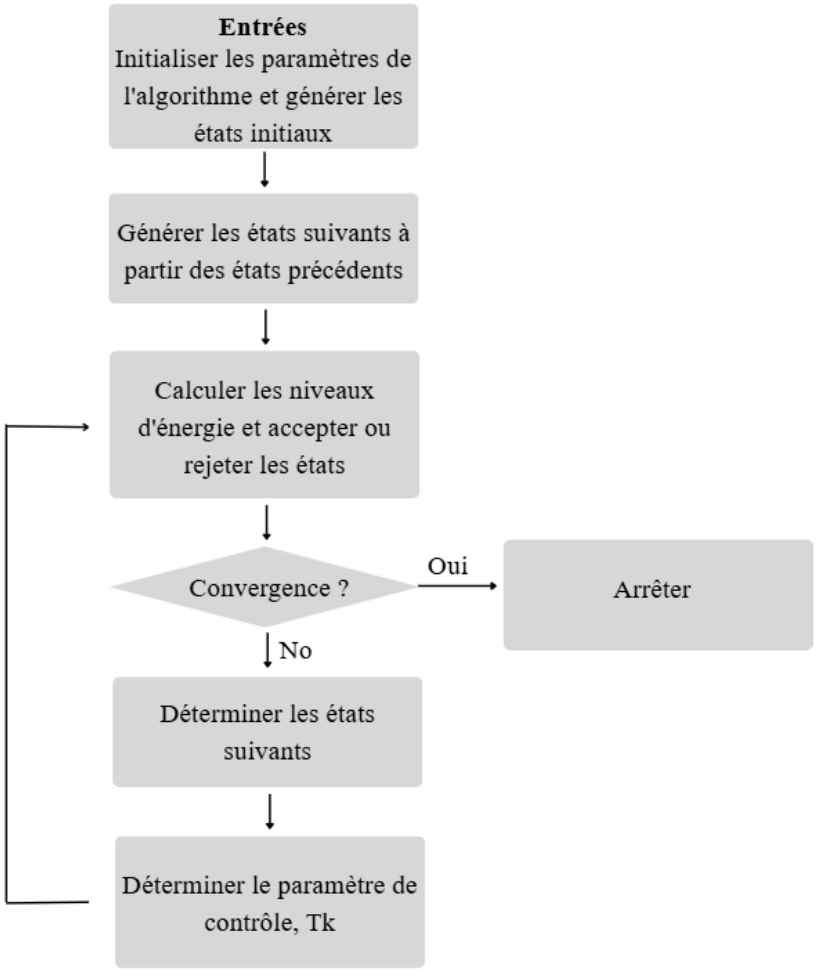


Figure 15. Organigramme de la loi recuit simulé

5.3.2 Algorithme génétique

L'algorithme génétique utilisé repose sur le principe de sélection naturelle. Une population initiale de solutions est d'abord créée, chaque individu étant défini par quatre gènes correspondant aux poids de la loi de score : wbal, wkeep, wtrend et wusage. Chaque individu est ensuite évalué par une simulation du MMC, puis classé selon une fonction de coût prenant en compte l'erreur de suivi de tension, l'écart des tensions de condensateurs et le nombre de commutations. Les individus ayant le coût le plus faible sont considérés comme les plus performants.

À chaque génération, les meilleurs individus sont conservés directement par élitisme, puis de nouveaux individus sont créés par croisement entre deux parents sélectionnés. Une mutation aléatoire peut ensuite modifier légèrement les gènes afin d'explorer de nouvelles combinaisons de poids. Ce processus est répété sur plusieurs générations, ce qui permet à la population de converger progressivement vers une combinaison de poids offrant un meilleur compromis entre suivi de référence, équilibrage des condensateurs et réduction des commutations.

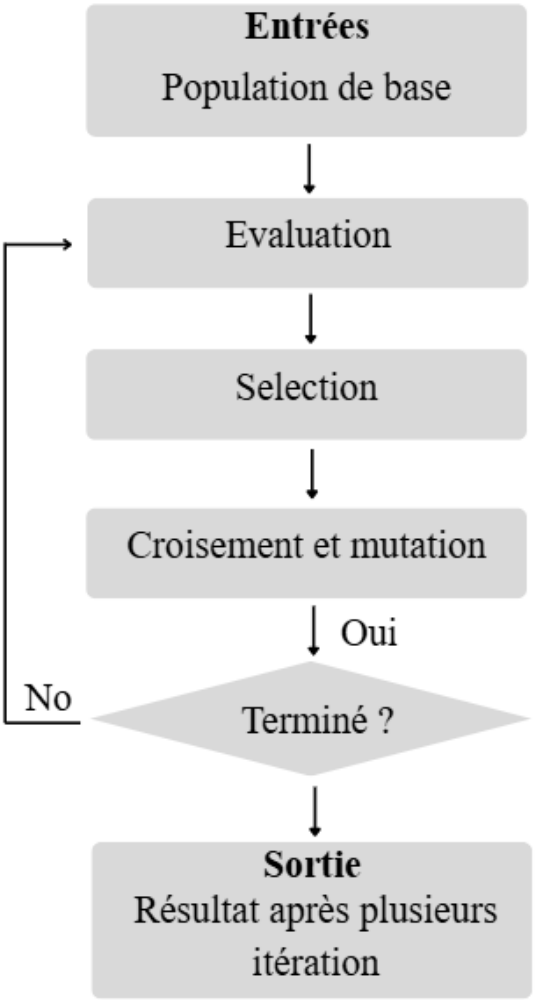


Figure 16. Organigramme de l'algorithme génétique

6. Résultats obtenus

6.1. Critères d'évaluation des lois de commande

Les lois de commande sont comparées à partir de trois indicateurs principaux.

1. L'erreur de suivi de tension, qui mesure l'écart entre la tension de référence et la tension réellement synthétisée par le MMC.
2. La dispersion des tensions des condensateurs, utilisée pour évaluer la qualité de l'équilibrage interne.
3. Le nombre de commutations, directement lié aux pertes, à l'échauffement et au vieillissement des composants.

Ces critères permettent de comparer les lois de commande sur un même point de fonctionnement et de mettre en évidence le compromis entre qualité électrique, équilibrage et réduction des commutations.

6.2 Construction des surfaces de compromís

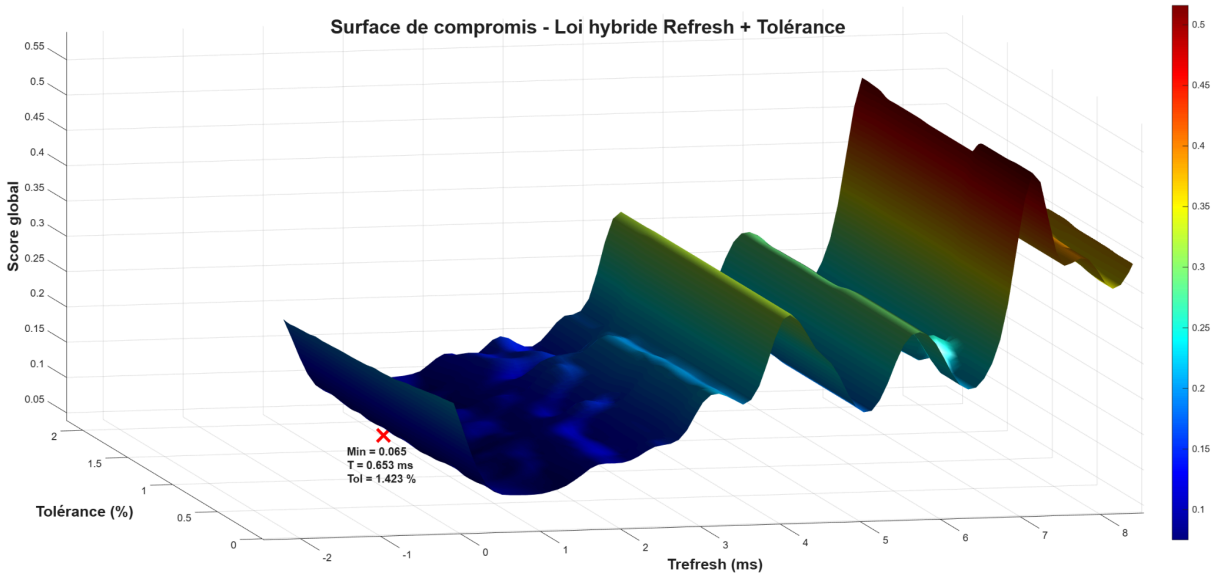


Figure 17. Surfaces de compromis

Afin de comparer objectivement les différentes lois de commande étudiées, une démarche d'optimisation multicritère a été mise en place. Pour chaque loi, un grand nombre de simulations a été réalisé en faisant varier les paramètres propres à chaque stratégie de commande. Les performances obtenues ont ensuite été évaluées à partir des trois critères définis précédemment : l'erreur de suivi de tension, l'écart des tensions des condensateurs et le nombre de commutations.

Ces indicateurs ont été normalisés puis regroupés dans un score global pondéré permettant de représenter le compromis entre les différents objectifs. La Figure X présente un exemple de surface de compromis obtenue pour la loi hybride Refresh Time + Tolerance-Based Sort. Chaque point de la surface correspond à une configuration particulière des paramètres de commande. Les zones de faible valeur du score représentent les configurations les plus performantes, tandis que les zones de score élevé correspondent à des compromis moins favorables.

L'intérêt principal de cette représentation est de permettre l'identification automatique d'un point optimal. Dans le cas présenté, le minimum du score est obtenu pour un temps de rafraîchissement de 0,653 ms et une tolérance de 1,423 %, avec un score global minimal de 0,065. Cette approche a été appliquée à l'ensemble des lois étudiées afin de déterminer, pour chacune d'elles, la meilleure configuration possible avant toute comparaison.

6.3. Comparaison des lois optimisées

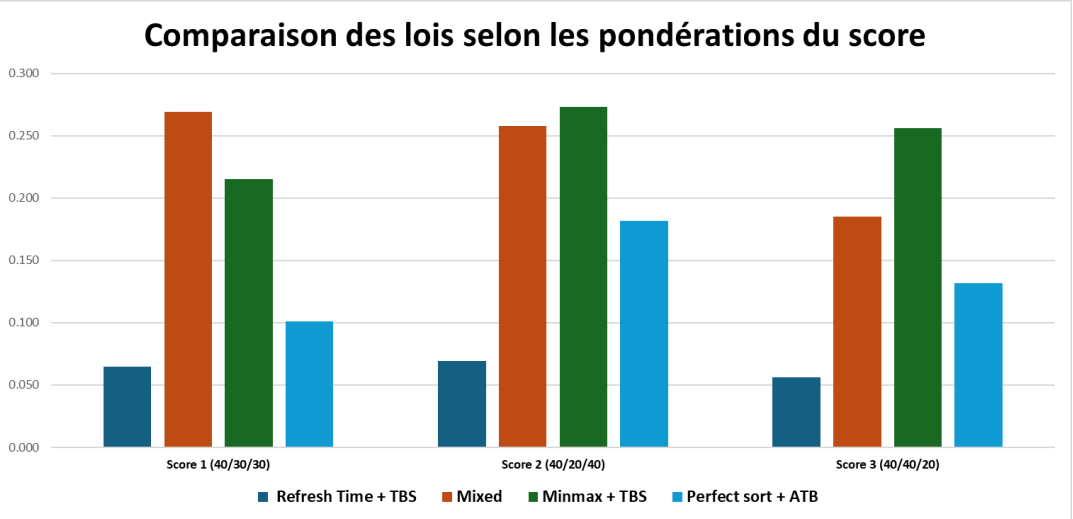


Figure 18. Comparaison des lois optimisées

Une fois chaque loi optimisée dans son propre espace de paramètres, les meilleures configurations obtenues ont été comparées à l'aide de plusieurs pondérations du score global. Trois scénarios ont été étudiés afin de représenter différents cahiers des charges industriels. Ces scénarios accordent des importances différentes à l'erreur de suivi, à l'équilibrage des tensions des condensateurs et au nombre de commutations.

La Figure Y présente les scores minimaux obtenus pour chaque loi après optimisation. Les résultats montrent qu'aucune stratégie ne domine systématiquement toutes les autres dans tous les scénarios étudiés. Les performances observées dépendent fortement des pondérations retenues pour le calcul du score global.

Pour le Score 1 (40 % erreur, 30 % équilibrage, 30 % commutations), la loi Refresh Time + TBS obtient le meilleur résultat avec un score minimal de 0,065. Pour le Score 2 (40 % erreur, 20 % équilibrage, 40 % commutations), cette même loi conserve sa première position avec un score de 0,069. Enfin, pour le Score 3 (40 % erreur, 40 % équilibrage, 20 % commutations), elle reste également la plus performante avec un score de 0,056.

Les autres lois présentent toutefois des comportements intéressants. La loi Mixed et la loi Min-Max + TBS obtiennent des performances relativement proches pour certains scénarios, tandis que la stratégie Perfect Sort + ATB montre une amélioration lorsque l'importance accordée à l'équilibrage augmente. Ces résultats confirment qu'une loi peut devenir plus ou moins pertinente selon les objectifs recherchés.

6.4. Analyse et discussion

Les résultats obtenus mettent en évidence l'importance du choix des critères d'optimisation dans l'évaluation des lois de commande du MMC. En effet, une loi ne peut pas être jugée uniquement sur un seul indicateur, car les objectifs recherchés sont souvent contradictoires. Une stratégie peut réduire fortement le nombre de commutations, mais entraîner une dégradation de l'erreur de suivi ou de l'équilibrage des tensions des condensateurs. À l'inverse, une loi très performante en termes de précision peut générer davantage de commutations, ce qui augmente les pertes et les contraintes sur les composants.

L'analyse du diagramme en bâtons montre que la comparaison des lois dépend directement des pondérations choisies dans le score global. Cela signifie que le choix de la meilleure loi dépend du cahier des charges considéré. Si l'objectif prioritaire est la qualité de tension, une loi minimisant l'erreur sera privilégiée. Si l'objectif principal est de réduire les pertes, le nombre de commutations devient plus important. Enfin, si l'on cherche à préserver l'équilibrage interne du MMC, l'écart entre les tensions des condensateurs devient un critère déterminant.

Dans les scénarios étudiés, la loi hybride Refresh Time + Tolerance-Based Sort présente les meilleurs scores globaux. Ce résultat s'explique par sa capacité à combiner deux mécanismes complémentaires : le temps de rafraîchissement permet de limiter les changements trop fréquents de sous-modules, tandis que la bande de tolérance évite les commutations inutiles lorsque les tensions restent dans une zone acceptable. Cette combinaison permet d'obtenir un compromis intéressant entre stabilité, précision et réduction du coût de commutation.

Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Les scores obtenus dépendent du point de fonctionnement choisi, des paramètres de simulation et des pondérations retenues. Ils ne permettent donc pas d'affirmer qu'une loi est universellement optimale dans toutes les conditions. Ils montrent plutôt que certaines stratégies sont plus adaptées à certains compromis. Cette limite justifie l'intérêt d'approches plus avancées, notamment basées sur l'optimisation automatique ou l'intelligence artificielle, capables d'adapter la commande en fonction de l'état du système et des objectifs imposés.

7. Conclusion et perspectives

7.1. Conclusion

L'intégration de l'intelligence artificielle dans la commande d'un convertisseur modulaire multiniveau (MMC) constitue une approche particulièrement prometteuse, mais également très complexe. Ce travail se situe à l'intersection de l'électronique de puissance et des méthodes d'intelligence artificielle, deux domaines qui nécessitent chacun une maîtrise approfondie.

L'objectif initial visant à développer une IA capable d'anticiper le comportement du système à partir de différentes stratégies de commande et d'algorithmes d'optimisation apparaît réalisable sur le long terme. Cependant, une mise en œuvre directe reste hors du cadre d'une implémentation immédiate, en raison de la complexité des modèles et des exigences de validation.

Les travaux réalisés ont néanmoins permis d'identifier les principaux leviers influençant les performances du MMC, posant ainsi des bases solides pour une approche basée sur l'apprentissage automatique.

7.2. Perspectives

Plusieurs perspectives ont été mises en évidence pour la suite du projet.

L'analyse des différentes stratégies de commande (modulation classique, équilibrage des tensions des condensateurs, recuit simulé, algorithmes génétiques) a permis d'identifier plusieurs critères de performance importants, tels que :

- L'erreur de tension par rapport à la référence.
- L'équilibrage des tensions des condensateurs.
- La répartition de l'utilisation des sous-modules.
- La robustesse face aux variations du système.

Ces variables représentent des candidats potentiels pour alimenter un futur modèle d'intelligence artificielle. Toutefois, leur sélection n'est pas triviale, car certaines peuvent être redondantes, corrélées ou avoir un impact indirect sur la performance globale.

Une difficulté majeure réside donc dans la définition des entrées pertinentes pour l'IA, ainsi que dans la structuration d'un cadre d'analyse suffisamment robuste pour garantir la cohérence des résultats.

7.3. Prochaines étapes

La suite du travail peut être structurée autour de plusieurs axes principaux.

Tout d'abord, il est nécessaire de définir de manière rigoureuse les paramètres d'entrée du modèle d'intelligence artificielle. Cette étape devra s'appuyer sur une analyse approfondie des simulations afin d'identifier les variables réellement significatives.

Ensuite, la construction d'une base de données représentative constitue une étape essentielle. Celle-ci devra regrouper différents points de fonctionnement du système, plusieurs conditions de charge, différentes tensions, ainsi que les résultats obtenus avec plusieurs lois de commande. Cette base servira ensuite à l'entraînement et à la validation des modèles.

Une autre étape importante concerne le choix du modèle d'IA ou de machine learning le plus adapté. Selon l'objectif recherché, plusieurs approches pourraient être envisagées :

1. Un modèle de régression pourrait être utilisé pour prédire directement certains indicateurs de performance, tandis qu'un modèle de classification pourrait permettre de sélectionner automatiquement la loi de commande la plus adaptée à un état donné du système.
2. Des méthodes d'apprentissage par renforcement pourraient également être étudiées à plus long terme, notamment si l'objectif est de permettre à l'algorithme d'adapter lui-même ses décisions de commande en fonction de l'évolution du convertisseur.

Cependant, le 2ème type d'approche demanderait une modélisation précise de l'environnement, une définition claire de la fonction de récompense et de nombreuses itérations de validation afin d'éviter des décisions instables ou physiquement non acceptables.

Enfin, il serait nécessaire de développer une interface cohérente entre le modèle d'IA et le système de commande du MMC. Les sorties du modèle devraient être traduites en paramètres exploitables par les algorithmes existants, par exemple sous forme de pondérations, de choix de sous-modules, de seuils de commutation ou de recommandations sur la stratégie de commande à appliquer. Cette étape est fondamentale, car une prédiction correcte n'a d'intérêt que si elle peut être utilisée concrètement pour améliorer le comportement du convertisseur.

En conclusion, même si la réalisation complète d'une commande prédictive basée sur l'intelligence artificielle reste un objectif ambitieux, le projet a permis de mettre en évidence les verrous techniques principaux et de définir une direction claire pour les développements futurs. L'approche proposée ouvre ainsi la voie à une commande plus adaptative, capable de prendre en compte simultanément plusieurs critères de performance et de s'ajuster plus efficacement aux différentes conditions de fonctionnement du système..

8. Références

Clampower. (2012, 11 29). *level-animation*. Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2-level-animation.gif

Clampower. (2012, 12 1). *MMC-animation*. Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MMC-animation.gif

Gruson, F. (2022, 10 28). *Mémoire d'HDR de François GRUSON*. researchgate. https://www.researchgate.net/publication/366006495_Memoire_d'HDR_de_Francois_GRUSON

Wikipedia. (2025, 3 6). *HVDC converter*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/HVDC_converter

Qin & Saeedifard (2013). Reduced switching-frequency balancing for MMC.

Hassanpoor et al. (2013). Tolerance-band modulation for MMC.

9. Anexes

Vous pouvez accéder, via les liens suivants, aux codes correspondants à chaque loi.

- MMC
- Loi minmax
- Loi mixed
- Loi L2EP
- Loi GENETIC ALGORITHM
- Loi SIMULATED ANNEALING